

计算机网络基础 · 第3章 网络层 · VLAN虚拟局域网与宿舍网隔离（教案）

课程：计算机网络基础 | 章节：第3章 网络层 | 对象：2024级计算机应用技术专业学生 | 课时：2 课时（90 分钟） | 教师： | 日期：2026/9/4

一、教学目标

- 知识目标：掌握 IP地址的概念与分类、子网掩码的作用、子网划分的方法、CIDR 无类别编址 的基本概念、原理与方法。
- 能力目标：能运用 IP地址的概念与分类 相关知识分析与解决实际问题。
- 素养目标：培养严谨求实的科学态度与职业素养。

二、教学重点与难点

重点：IP地址的概念与分类 的概念与核心方法

难点：子网掩码的作用 的理解与应用

三、教学准备

多媒体课件、板书、课堂练习材料、网络学习平台

四、教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
一、导入新课	5	以生活/岗位实例设疑引入，展示学习目标。	观察情境，思考并回答提问。	创设情境、激活前备知识。
二、新课讲授	40	知识点1「IP地址的概念与分类」：讲解概念 → 演示案例 → 归纳要点，结合课件与板书逐步展开。；知识点2「子网掩码的作用」：讲解概念 → 演示案例 → 归纳要点，结合课件与板书逐步展开。；知识点3「子网划分的方法」：讲解概念 → 演示案例 → 归纳要点，结合课件与板书逐步展开。；知识点4「CIDR 无类别编址」：讲解概念 → 演示案例 → 归纳要点，结合课件与板书逐步展开。	听讲记笔记，参与问答与课堂练习。	由浅入深突破重难点。
三、巩固练习	25	布置分层练习与小组任务，巡回指导纠错。	独立或协作完成任务，互评互纠。	即时检测，学以致用。
四、课堂小结	10	梳理知识框架，强调重难点与易错点。	回顾总结，提出疑问。	形成结构化记忆。

环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
五、作业布置	10	布置课后作业与拓展任务。	记录作业与要求。	巩固课堂所学，延伸课外。

五、板书设计

【课题】VLAN虚拟局域网与宿舍网隔离
【重点】IP地址的概念与分类 的概念与核心方法
【难点】子网掩码的作用 的理解与应用
【知识框架】IP地址的概念与分类 → 子网掩码的作用 → 子网划分的方法 → CIDR 无类别编址

六、作业布置

完成 VLAN虚拟局域网与宿舍网隔离 相关课后练习。

七、教学反思

课后根据反馈进一步优化重难点讲解。